

IMAGE MENTALE

Une carte à jouer posée sur la table. Tu la pincas, tu la retournes autour de son axe vertical (gauche → droite). À mi-chemin elle est sur la tranche (invisible), puis l'autre face apparaît. **On reproduit exactement ça en CSS.**

1 LA STRUCTURE : 3 BOÎTES EMBOÎTÉES

`.flip-card` → le CADRE fixe (ne bouge jamais) `.flip-inner` → la partie qui TOURNE `.flip-front` → face recto (la photo) `.flip-back` → face verso (le texte)

2 LE CADRE — IL FIXE LE POINT DE VUE

`.flip-card` le cadre extérieur

```
.flip-card {
  width: 600px;
  height: 500px;
  margin: 0 auto;      /* centre la carte */
  perspective: 1000px; /* effet 3D */
}
```

perspective = la distance entre ton œil et la carte. C'est ce qui donne la profondeur 3D quand elle tourne. Petit chiffre = effet violent, grand chiffre = effet doux.

Pourquoi sur le cadre ? Ton œil ne bouge pas pendant la rotation : le point de vue doit rester fixe.

3 LA BOÎTE QUI TOURNE

`.flip-inner` c'est ELLE qui pivote

```
.flip-inner {
  position: relative;
  width: 100%; height: 100%;
  transition: transform 0.8s;
  transform-style: preserve-3d;
}
```

position: relative → sert d'ancrage aux 2 faces (qui seront en **absolute**).

transition: transform 0.8s → rend la rotation **fluide** sur 0,8s au lieu d'instantanée.

transform-style: preserve-3d → **le mot-clé crucial**. Garde recto et verso dans l'espace 3D (l'un devant, l'autre derrière). Sans lui, tout s'aplatit et l'effet meurt.

4 LES DEUX FACES — EMPILÉES DOS À DOS

`.flip-front + .flip-back`

```
.flip-front,
.flip-back {
  position: absolute; /* empile les 2 faces */
  width: 100%; height: 100%;
  backface-visibility: hidden;
}

.flip-back {
  transform: rotateY(180deg); /* posé à l'envers */
}
```

position: absolute → c'est ça qui **empile** les faces l'une sur l'autre (au lieu de l'une sous l'autre).

backface-visibility: hidden → **la propriété magique**. Cache la face qui te montre son dos : tu vois toujours UNE seule face.

Le verso est **déjà posé à 180°** (comme 2 feuilles collées dos à dos). Au survol : $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$ → il revient à l'endroit pile face à toi.

5 LE DÉCLENCHEUR : LE SURVOL

```
.flip-card:hover .flip-inner {
  transform: rotateY(180deg);
}
```

Au survol, `.flip-inner` passe de 0° à 180° : le recto part derrière, le verso revient. On retire la souris → tout revient seul.

rotateY = rotation sur l'axe vertical (gauche ↔ droite, comme une page de livre). **rotateX** ferait basculer haut ↔ bas.

✓ RÉCAP — QUI FAIT QUOI

À RETENIR

- ▶ **perspective** sur le cadre → fixe le point de vue 3D
- ▶ **preserve-3d** sur l'inner → garde les faces en 3D
- ▶ **transition** sur l'inner → rotation douce (0.8s)
- ▶ **position: absolute** sur les faces → les empile
- ▶ **backface-visibility: hidden** → cache la face de dos
- ▶ verso à **rotateY(180deg)** → posé à l'envers au départ
- ▶ **:hover .flip-inner** → déclenche le **rotateY(180deg)**